

MIT 6.86x: 뇌를 모방하다

Unit 3 (Part A): Neural Network Basics

Contents

1	Unit 3 (Part A). 신경망 기초 (Neural Network Basics)	2
1.1	1. 피드포워드 신경망 (FNN)	2
1.2	2. 활성화 함수가 왜 필요한가?	3
1.3	3. 주요 활성화 함수 (The Big 4)	3
1.4	4. 출력층 설계 (Output Layer)	4
2	실전 시나리오: 넥슨 캐릭터 직업 추천 AI	4
3	자주 묻는 질문 (FAQ)	5

Course Structure & Current Focus

- Unit 2: Linear Classifiers (직선 하나 긋기)
- **Unit 3: Neural Networks (현재 단위: 선을 쌓아 면을 만들기)**
 - 7.1 Feedforward Neural Networks (구조)
 - 7.2 The Role of Non-linearity (활성화 함수의 필요성)
 - 7.3 Activation Functions (Sigmoid, Tanh, ReLU)
 - 7.4 Output Layers (Softmax)
- Unit 4: Backpropagation (학습의 원리)

1 Unit 3 (Part A). 신경망 기초 (Neural Network Basics)

*Unit 2*에서 우리는 *XOR* 문제처럼 직선 하나로 풀 수 없는 문제를 해결하기 위해, 사람이 직접 x^2, xy 같은 특징을 만들어줬습니다(*Feature Engineering*). 하지만 이미지나 음성 데이터에서 어떤 특징이 중요한지 사람이 어떻게 알 수 있을까요? 신경망은 "선형 모델을 층층이 쌓으면 컴퓨터가 알아서 특징을 찾아낸다"는 아이디어에서 출발합니다.

□ 개요 (Overview)

이 단원에서는 딥러닝의 가장 기본 구조인 피드포워드 신경망(FNN)을 배웁니다. 입력층-은닉층-출력층으로 이어지는 데이터의 흐름을 이해하고, 단순한 선형 결합을 강력한 비선형 모델로 바꿔주는 핵심 부품인 활성화 함수(Activation Function)의 종류와 역할을 학습합니다.

□ 핵심 용어 사전

용어 (Term)	직관적 의미 (Meaning)
FNN (Feedforward NN)	신호가 앞으로만 전달되는 신경망. (Loop 없음)
Hidden Layer (은닉층)	입력과 출력 사이에 숨어서 '특징'을 추출하는 층.
Activation Function	뉴런을 켜지 끌지 결정하는 스위치. 비선형성을 부여함.
ReLU	양수는 통과, 음수는 차단. 딥러닝의 표준 스위치.
Softmax	출력값들을 '확률(합=1)'로 변환해주는 함수.

1.1 1. 피드포워드 신경망 (FNN)

□ 개념 1: 정보의 조립 라인

한 줄 요약: 데이터가 공장 컨베이어 벨트(Layer)를 지나가면서 점점 더 추상적이고 고급진 정보로 가공되어 출력됩니다.

1) 구조와 흐름

Input $\xrightarrow{W_1}$ Hidden 1 $\xrightarrow{W_2}$ Hidden 2 $\xrightarrow{W_3}$ Output

- **방향성:** 입력에서 출력으로 한 방향(Forward)으로만 흐릅니다. (순환 시 RNN)
- **각 층의 연산:** 선형 변환($Wx + b$) 후 비선형 함수(σ) 통과.

$$a^{[l]} = \sigma(W^{[l]}a^{[l-1]} + b^{[l]})$$

2) Deep Learning이란?

은닉층(Hidden Layer)이 2개 이상 깊게(Deep) 쌓이면 심층 신경망, 즉 딥러닝이라고 부릅니다. 은닉층이 많을수록 데이터의 복잡한 패턴을 더 잘 이해할 수 있습니다.

1.2 2. 활성화 함수가 왜 필요한가?

□ 개념 2: 선형 + 선형 = 선형

한 줄 요약: 활성화 함수(비선형)가 없으면, 신경망을 100층을 쌓아도 그냥 1층짜리 선형 회귀랑 똑같아집니다.

수학적 증명 (간단 버전)

만약 활성화 함수 σ 가 없다면 ($y = x$):

- Layer 1: $h = W_1x$
- Layer 2: $y = W_2h = W_2(W_1x) = (W_2W_1)x = W_{new}x$

결국 행렬 곱셈 한 번 한 것과 차이가 없습니다. 신경망이 곡선을 그리고 복잡한 경계를 만들기 위해서는 반드시 비선형 함수(꺾임, 곡선)를 중간에 끼워 넣어야 합니다.

1.3 3. 주요 활성화 함수 (The Big 4)

1) Sigmoid ($\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$)

- 특징: 입력을 0 ~ 1로 압축. S자 곡선.
- 용도: 이진 분류(Binary Classification)의 출력층.
- 치명적 단점: 입력값이 크거나 작으면 기울기가 0이 되어 학습이 멈춤 (Vanishing Gradient). 은닉층에는 잘 안 씀.

2) Tanh ($\tanh(z)$)

- 특징: 입력을 $-1 \sim 1$ 로 압축. 0을 중심(Zero-centered)으로 함.
- 용도: Sigmoid보다는 낫지만, 여전히 깊은 층에서는 기울기 소실 문제 발생.

3) ReLU (Rectified Linear Unit, $f(z) = \max(0, z)$)

- 특징: 양수는 그대로, 음수는 0.
- 용도: 은닉층의 표준(Default).
- 장점:
 1. 계산이 초고속 (비교 연산 하나면 끝).
 2. 양수 구간에서 기울기가 1이라서, 깊게 쌓아도 학습이 잘 됨 (기울기 소실 해결).

1.4 4. 출력층 설계 (Output Layer)

□ 개념 3: 문제 유형에 따른 마무리

한 줄 요약: 마지막 층의 활성화 함수는 "우리가 풀고 싶은 문제"가 무엇이나에 따라 결정됩니다.

문제 유형	출력층 함수	예시
회귀 (값 예측)	Linear (None)	집값 예측 ($-\infty \sim \infty$)
이진 분류 (O/X)	Sigmoid	스팸 메일 분류 (0 ~ 1)
다중 분류 (A/B/C)	Softmax	숫자 인식 (0 9 중 하나)

Softmax 함수

입력값들을 "확률의 총합이 1이 되도록" 변환해 주는 함수입니다. 가장 큰 값을 더 돋보이게 (Soft Max) 만들어줍니다.

2 실전 시나리오: 넥슨 캐릭터 직업 추천 AI

□ Scenario: 뉴비에게 딱 맞는 직업은?

신규 유저의 플레이 스타일 데이터(x)를 분석해 전사, 마법사, 도적 중 하나를 추천해 주는 AI를 만듭니다.

1. 입력층: 공격성향, 이동빈도, 파티선호도 등 10개 변수.
2. 은닉층 (Hidden Layers):

- 3개의 층을 쌓음.
- 활성화 함수: **ReLU** 사용. (복잡한 패턴 학습 + 빠른 속도)
- 역할: "공격적이고 이동이 많음" 같은 추상적 특징을 스스로 조합해냄.

3. 출력층 (Output Layer):

- 클래스 개수: 3개 (전사, 마법사, 도적).
- 활성화 함수: **Softmax** 사용.

4. 결과 예시:

$$[2.5, 0.1, 4.8] \xrightarrow{\text{Softmax}} [0.09, 0.01, 0.90]$$

5. 해석: "이 유저는 90% 확률로 '도적'이 적합합니다."

3 자주 묻는 질문 (FAQ)

- Q1. 은닉층 개수는 어떻게 정하나요?** A. 정해진 공식은 없습니다. 이를 **하이퍼파라미터 (Hyperparameter)** 라고 합니다. 보통 1 2층으로 시작해서 성능을 보며 늘려나갑니다. 너무 깊으면 학습이 어렵고 (Overfitting), 너무 얕으면 복잡한 문제를 못 풉니다.
- Q2. Dying ReLU가 뭔가요?** A. ReLU의 단점입니다. 입력이 계속 음수가 들어와서 출력이 0이 되면, 해당 뉴런이 영원히 깨어나지 못하고 '죽어버리는' 현상입니다. 이를 막기 위해 Leaky ReLU(음수일 때 약간의 기울기를 줌)를 쓰기도 합니다.

Next Step: 신경망의 구조(집)를 다 지었습니다. 이제 이 집에 지능을 불어넣으려면 **학습 (Training)** 을 시켜야겠죠? 정답과 예측의 오차를 계산해서, 거꾸로 전파하며 가중치를 수정하는 마법 같은 알고리즘, **역전파 (Backpropagation)** 를 다음 시간에 배웁니다.

Unit 3 (Part A) 핵심 요약

- **FNN:** 입력 → 은닉 → 출력으로 흐르는 가장 기초적인 신경망.
- **비선형성:** 활성화 함수가 있어야 딥러닝이 선형 회귀보다 똑똑해진다.
- **ReLU:** 은닉층의 지배자. 학습 속도가 빠르고 깊은 망에 유리하다.
- **Softmax:** 다중 분류 문제에서 출력값을 확률로 변환한다.